

La evolución del videojuego. Su concretización y
realidad técnica. Control de lectura de los primeros
dos capítulos de *El modo de existencia de los
objetos técnicos*

Fabián Gutiérrez Gómez

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

Febrero, 2026

1. Introducción

A finales del 2025, durante una clase sobre la historia de videojuegos, el profesor que impartía la materia nos enseñó una antigua consola, la *Tele-Pong IV*, de la compañía GTE, de 1977. Tal como se puede ver en el canal de Alberto BZ (Alberto BZ, 2024), la inusual forma de la consola tiene un parecido a una estructura prehispánica, con un talud como base y una crestería en donde se guardaban los controles. Más tarde, ahondando en el tema, vi que la consola, a pesar de haber sido ensamblada en Coahuila, el diseño no era original de México, sino que era similar a la consola *Name of the Game*, de *Allied's System*, lanzado un año antes y derivado de la primera consola, la Magnavox Odyssey (Winter, 2018).

Esta particularidad del diseño, junto con las características técnicas de las consolas

"pong en un chip"¹, me ayudarán a resumir brevemente las dos primeras partes del libro *El modo de existencia de los objetos técnicos* (2007). Dicho esto, iniciaré en cómo esta consola, junto con la propuesta de la que derivó, el *Magnavox Odyssey*, representó un objeto abstracto del que deviene de una serie de máquinas enfocados al entretenimiento. Continuaré en cómo el perfeccionamiento continuo de esta tipo de consolas resultaron en una amplia variedad de opciones sin cambios aparentes ni importantes, haciendo de estas primeras consolas una hipertelia del mismo videojuego. Finalmente, escribiré las condiciones de la evolución técnica y las características del linaje y tecnicidad el videojuego con base a esta primera generación de videojuegos.

Como parte de este control de lectura exploraré también la idea de que videojuego, en tanto objeto técnico y de forma general, se separa en *hardware*, *software* y diseño, siendo el jugador el medio asociado de algo que, como se escribió anteriormente, se encuentra individuando de forma continua.

2. El objeto técnico

Anterior a lo que es conocida como la primera consola, el *Magnavox Odyssey*, se tienen el ejemplo del antecesor del *baffle ball*, antecesor del *pinball* (Kent, 2001); o el *Speedway*, creado en 1969 y que funcionaba por medio de sencillo esquema eléctrico que hacía girar una rueda con los carros que había que evitar (Pinrepair, 2017). Lo interesante de este último objeto es que marca un punto intermedio entre el objeto técnico analógico, con una mayoría de elementos termodinámicos, a uno digital, cuyas elementos más característicos son de índole electrotécnico. Se trata entonces de una evolución de un objeto técnico, perteneciente a una especie técnica cuya génesis se puede rastrear en juegos de mesa o autómatas como el turco, el falso robot autómatas que jugaba ajedrez en el siglo XVIII.

Como se vio anteriormente en la *Individuación a la luz de las nociones de forma e información* (2009), de ahora en adelante escrito como ILFI, la individuación es algo que

¹Las pong en un chip fueron una serie de consolas que, ante el buen recibimiento que estaba teniendo el videojuego de pong, crearon sus propias máquinas de pong a partir de un solo chip, dejando a un lado los circuitos de transistores y relegando todas las operaciones a un chip. Compañías como *Texas Instrument* y *MOS Technology* fueron algunas de las que compitieron en este reciente mercado del videojuego (D. Winter, 2016)

se encuentra ya presente, sino que es un proceso que se realiza de manera continua, con el objeto técnico pasa lo mismo, siendo éste como aquello que existe desde su génesis, de tal forma que:

el objeto técnico individual no es tal o cual cosa, dada hic et nunc, sino aquello de lo que existe génesis. La unidad del objeto técnico, su individualidad, su especificidad, son caracteres de consistencia y de convergencia de su génesis. La génesis del objeto técnico forma parte de su ser. El objeto técnico está presente en cada etapa de ese devenir; el objeto técnico es unidad de devenir (Simondon, 2007, p. 42).

Una de las características que tiene el objeto técnico son los niveles en los que éste se compone, los cuales son: elemento técnico, individuo técnico, y conjunto técnico. El primero es el nivel más bajo y es la individualidad de la composición del individuo; es decir, lo que compone al individuo técnico, el nivel superior, y que en el caso de la primera consola son los transistores y los diodos. El individuo técnico, por su parte, es el sistema estable de tecnicidades de elementos organizados en conjunto; en este caso, la consola como tal. Y conjunto técnico son los subconjuntos que poseen el mismo nivel de individuación relativa, que en este caso serían los diales que funcionaban como controles, el televisor en el que se mostraba la señal, y demás elementos externos que forman un conjunto conocido como videojuego.

Al seguir tomando como ejemplo la maquinita² *Speedway* y la consola *Name of the Game* observamos cómo los elementos técnicos son los que tienen un cambio considerable, en donde el primero aún conserva mecanismos analógicos mientras el segundo, aún sin procesadores, va teniendo ya un cambio hacia una fase electrotécnica. De ahí que, aunque las dos consolas sean objetos concretos en tanto ya eran producidos en serie, el primero lo era más en tanto era más estable, con una esquematización más desarrollada que el segundo, que a pesar de tener una mayor potencia en tanto su desarrollo, aún presentaba fallas de forma continua³ y, al ser una consola de "pong en un chip", necesitaban de

²Por maquinita hago referencia al arcade, como se conocen en los países angloparlantes o cabinas en España. En México se les conocía como maquinitas o chispas.

³Se mencionan que las primeras consolas con chip tenían problemas con los televisores de 60 hercios,

artefactos exteriores como plantillas para la televisión para cambiar el escenario o cartas para guardar la puntuación.

3. Evolución de la realidad técnica. Del objeto y el medio tecnogeográfico

La saga de videojuegos de *Fallout* (Interplay Productions, 1997) nos encontramos en un mundo postapocalíptico en donde la tecnología nuclear es la que impera y, a diferencia de nuestro mundo, la basada en electricidad se mantuvo estática; razón por la cual no hay celulares ni computadoras avanzadas como las que nos rodean. Esta ficción nos puede ayudar a entender la forma en que los conjuntos técnicos evolucionan con base a lo que Simondon llama "tiempo de relajación", y que no es otra cosa sino el tiempo técnico que puede ser dominante en relación con todos los demás aspectos del tiempo histórico o se puede sincronizar a otros tiempos de desarrollo (Simondon, 2007). Es decir: el tiempo en que se desarrolló el videojuego, como actualmente lo conocemos, respondió a la sincronización, en algunos aspecto, que estaba teniendo la electrotécnica; caso contrario si hubiera predominado, como en la ficción de *Fallout*, la tecnología nuclear.

La evolución que ha tenido el videojuego, en tanto objeto técnico, se basa en mantener una esencia técnica con base a una determinada tecnicidad en un medio asociado específico. Por esencia técnica se entiende:

La esencia técnica se reconoce por el hecho de que sigue siendo estable a través del linaje evolutivo, y no solamente estable, sino también productora de estructuras y funciones por desarrollo interno y saturación progresiva. Es estable y produce estructuras (Simondon, 2007, p. 64).

Es decir, se tiene un antes y un después con la invención de la primera consola, de algo análogo como las primeras maquinitas a lo digital, con el mismo fin pero con una relación diferente entre los elementos técnicos y una esquematización distinta. Este cambio dio además de que una de las primeras versiones del Atari, por ejemplo, causaba interferencia con la radio de la patrulla de Nevada, en EUA (Kent, 2001)

inicio a un nuevo linaje de objetos técnicos que produjeron nuevas estructuras y funciones, todo ello derivado de un acto sintético de invención.

Por tecnicidad, en cambio, es lo que antecede y hace posible al objeto; son conductas estables que expresan los caracteres de los elementos técnicos de acuerdo a cierto esquema de funcionamiento y reunidos en una estructura estable. Simondon pone de ejemplo aquí el ejemplo de la técnica de fundición, forja, temple y materias adecuadas en la fabricación de una tachuela, un elemento técnico. Para nuestro ejemplo particular de la consola de *Magnavox*, sería toda la tecnología que fue necesaria para crear los circuitos y diodos para su fabricación. Esta tecnicidad cambió cuando cuando se crearon los primeros chips para las consolas tipo "pong en un chip" que utilizaban el chip AY-3-8500 (D. Winter, 2016) o el MCS-7600-001, usado en el *Name of the Game* (Winter, 2018).

Finalmente, por medio asociado Simondon se refiere a aquello de lo cual el ser técnico se condiciona a si mismo en su funcionamiento, siendo el mediador de la relación entre los elementos técnicos fabricados y naturales dentro de los que funciona el ser técnico. Recordemos que en el ILFI el medio es la actividad de la relación de dos órdenes de magnitud, en donde el individuo es el ser y no ser en relación; es decir, que el medio asociado, aún cuando es el fondo que hace posible el objeto técnico, sin este no puede ser. En el caso de las primeras maquinitas eran elementos analógicos, ensamblados, y electrónicos en menor medida, los que hacían posible su funcionamiento. La electricidad, con los diferentes voltajes y señales del televisor, son el medio asociado que hicieron posible el funcionamiento de aquellas primeras consolas, mismas que ahora sería difícil de jugar debido a no contar con un medio asociado como lo es el no tener un televisor de rayos catódicos.

Esta evolución del objeto técnico se desarrolla bajo dos formas: la primera con una dirección lineal que converge y diverge y, la segunda, de forma cíclica por medio de una tecnicidad preponderante. Cuando se habla de forma lineal convergente y divergente Simondon se refiere a que hay momento en que el objeto técnico se abstrae, con elementos innecesarios, y después converge, unificando sus elementos técnicos según un principio de resonancia interna. Esto, no obstante, puede llevar también a una hipertelia, entendida

esta como una saturación o sobre adaptación del objeto técnico, conllevando entonces a una convergencia excesiva. Esto se puede observar con el desarrollo de las consolas que después creó *Odyssey*, como las 200, 300, 400, con cambios mínimos y sin desarrollar chips propios, saturando con ello el funcionamiento base de la placa de circuito impreso del primer *Magnavox* (Hart, 2022). Por otro lado, de forma cíclica, Simondon se refiere al encadenamiento evolutivo que se crea desde los conjuntos anteriores a los elementos posteriores y estos se introducen en un individuo cuyas características modifican y pasan, de nuevo, de los elementos a los individuos y luego al conjunto, de manera reiterada.

4. Del objeto, al código, y el diseño

En un trabajo anterior se vio cómo el videojuego es algo que se encuentra individuando junto con el jugador, mientras en estos primeros dos capítulos se observa cómo ha sido la evolución del videojuego en su inicio, y cómo pasó de algo analógico a algo digital. Sin embargo, la historia del videojuego, que se retomará en futuros escritos, se observa que hubo también una evolución en la parte del *software*, en el diseño y, últimamente, la cultura en la forma en que el jugador ahora es el medio asociado.

En la parte del *software* se observa cómo, aun a pesar de que seguimos en la novena generación de videojuegos, habrá un antes y un después con la salida del título de *Grand Theft Auto 6*, creado con el *hardware* de la actualidad pero con un *software* y una arquitectura que se verá ayudada por el actual desarrollo de la inteligencia artificial; o el desarrollo de motores de videojuegos generales como *unity* o *godot* y cómo estos ayudaron a la creación y auge de los videojuegos indies, hito de esta última década que vivimos.

Por la parte de diseño se tiene el ejemplo de *Super Mario Bros* o *Doom*, juegos cuyo desarrollo en *hardware* y *software* no fueron sustanciales a sus coetáneos pero que, en cuanto diseño, fueron un parteaguas dentro de la historia del videojuego.

Por último, también el jugador, más allá de individuarse junto con el videojuego, está experimentando un cambio a nivel cultural, habiendo mayor apertura en la actualidad que durante la década de los 80's y 90's, épocas en las que la cultura criticaba fuertemente

a los videojuegos. Este cambio también va de la mano de una mayor socialización de la tecnología.

5. Conclusión

En estos dos primeros capítulos sirven para definir lo que es el objeto técnico y cómo este evoluciona. Se observa también en esta parte la fuerte influencia que tiene Simondon con la biología, mucho mayor que en el ILFI, este último con una variedad de conceptos más enfocados en la física y la química.

Queda aún por indagar más en los cambios que suponen los elementos técnicos, no solo en chips, sino también en el papel que jugaron otros elementos como lectores laser o pantallas; de igual forma el papel que jugaron diferentes lenguajes de programación o tipos de arquitectura; y finalmente su transindividualidad, tomando como punto de partida la relación que se ha tenido, culturalmente, con el videojuego.

Referencias

- Alberto BZ. (2024, enero). Tele-Pong IV de la compañía GTE (NESA) del año 1977. Consultado el 16 de febrero de 2026, desde <https://www.youtube.com/watch?v=EuttNZGDmna>
- Hart, M. (2022). *Secrets of video game consoles* [OCLC: 1337866299]. White Owl.
- Interplay Productions. (1997). Fallout [Serie de videojuegos desarrollada originalmente por Interplay Productions y actualmente publicada por Bethesda Softworks (1997–presente)].
- Kent, S. L. (2001). *La gran historia del videojuego* (D. Tejera Expósito, Trad.; Watcher).
- Pinrepair. (2017). Chicago Coin Speedway Mark III 1969 coin operated driving arcade game. Consultado el 17 de febrero de 2026, desde <http://www.pinrepair.com/arcade/cspeed.htm>
- Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Prometeo Libros.
- Simondon, G. (2009). *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*. Cactus-La Cebra.
- Winter. (2018). Pong-Story : Allied's Name Of The Game systems. Consultado el 16 de febrero de 2026, desde <https://www.pong-story.com/allieds.htm>
- Winter, D. (2016). Pong-Story : PONG in a Chip. Consultado el 17 de febrero de 2026, desde <https://www.pong-story.com/gi.htm>